

神经网络与深度学习

介绍感知机、前馈神经网络、反向传播以及 C N N、R N N、T r a n s f o r m e r 等深度学习核心概念。

模块名称：神经网络与深度学习

模块简介

深度学习是当前人工智能最重要的技术之一，它通过多层神经网络自动学习复杂表示，在视觉、语音和自然语言等领域推动了巨大进步。

学习目标

- 1 . 理解人工神经元、感知机和多层网络的基本结构。
- 2 . 掌握前向传播、损失函数和反向传播的角色。
- 3 . 区分 C N N、R N N 和 T r a n s f o r m e r 的主要适用场景。
- 4 . 了解深度学习成功的关键条件：数据、算力和模型结构。

神经网络基础

人工神经元对输入加权求和后再经过激活函数输出。多个神经元组成层，多个层叠加形成深度网络。网络通过最小化损失函数来学习参数。

反向传播

前向传播负责根据当前参数计算输出和损失；反向传播负责把误差信号从输出层传回前面各层，以更新权重。它是训练神经网络的核心机制。

典型结构

卷积神经网络 C N N 擅长处理图像与局部空间结构。循环神经网络 R N N 适合处理顺序数据，但长序列建模存在困难。T r a n s f o r m e r 使用自注意力机制，更擅长并行处理长距离依赖，是现代大模型的重要基础。

成功原因与局限

深度学习在大数据和高算力条件下表现突出，但也面临可解释性不足、数据需求高、训练成本大和对分布变化敏感等问题。

课堂活动建议

可以通过展示同一图像识别任务在传统特征工程和 C N N 下的效果差异，引导学生理解“表示学习”为何重要；也可以用词语序列示例说明 R N N 与 T r a n s f o r m e r 的不同。

测评重点

神经网络基本结构；反向传播作用；C N N、R N N、T r a n s f o r m e r 的适用场景；深度学习优势与局限。